

第3回議事録

チーム4

1. 基本情報

日時	2026年4月29日(水)
会議場所	731教室
目的	プロジェクト計画の見直し
チーム番号	4
議事録作成者	細澤悠真

参加者

- 2年 山口汐里, 佐藤夏美, 成毛海人
3年 細澤悠真, 武本龍, 酒井睦基

2. 議題一覧

議題1: 変更及び修正点

議題2: 設計書のレビュー結果

議題3: 個人毎の次回までに実施する内容

3. 議題ごとの内容

議題①: 変更及び修正点

決定事項

- ・システム全体構成の決定
- ・リズム楽器の変更(メトロノームからドラムに変更)
- ・実装楽器の決定(フルート・クラリネット・オルガン・ドラム)
- ・各楽器の実装方法の決定(フルート・クラリネット・オルガンの実装方法)
- ・エンターテインメント性の方向性の決定
- ・エンターテインメント機能の決定
- ・借りる機材の決定

議論内容

- ・各担当メンバーがリサーチしてきた楽器について共有

- ・ 3 年メンバーで検討したシステム全体構成の共有
- ・ エンターテインメント性を機能に落とし込む
- ・ 貸出機材からエンターテインメント性を検討する

議題②：設計書のレビュー結果

決定事項

- ・ 評価指標の再考
- ・ エンターテインメント性が社会的背景と合致しているかを確認する
- ・ リズム楽器がパーカッションとなっているため修正

議論内容

社会的背景に対して、オーケストレーションシステムが解決手法として適切かどうかを再度検討した。その際に、システムの精度を算出するための評価指標について議論した。評価指標に主観的なアンケートによる定量評価が含まれていたため、主観評価と心理尺度法を参考にして、評価指標の算出方法を再考することとなった。次に、エンターテインメント性が社会的背景と合致しているかを確認した。社会的背景として音楽によるリラクゼーションを提示していたため、エンターテインメント性の方向性は刺激的な装置を避ける指針で合意した。また、リズム楽器としてメトロノームからパーカッションに変更していたが、パーカッションは打楽器の総称であり特定の楽器を指すものではないため、具体的なリズム楽器を決定する必要性が生じた。最終的に、ドラムをリズム楽器として実装することとなった。

議題③：個人毎の次回までに実施する内容

決定事項

- ・ 山口汐里のタスク（フルート実装の機能要件整理および試実装・同期方式の検討と実装）
- ・ 佐藤夏美のタスク（クラリネット実装の機能要件整理および試実装・同期方式の検討と実装）
- ・ 成毛海人のタスク（オルガン実装の機能要件整理・ドラムの機能リサーチ）
- ・ 細澤悠真のタスク（評価指標の再考・システム全体構成の実現可能性の検討・エンターテインメント機能の構成・GitHub の整備）
- ・ 武本龍のタスク（評価指標の再考・システム全体構成の実現可能性の検討・エンターテインメント機能の構成・GitHub の整備）
- ・ 酒井睦基のタスク（評価指標の再考・システム全体構成の実現可能性の検討・エンターテインメント機能の構成）

議論内容

今回、各楽器の基本波形と合成手法・倍音特性・ADSR 設定・フィルタ設定・使用技術 (Processing) を調査してもらったため、そのリサーチ内容を基に各楽器を簡易的に実装し、リサーチ内容との差異がないかを確認するよう依頼した。また、今回の議論を通じて、リズム楽器がドラムに正式決定したため、成毛にドラムのリサーチを依頼した。さらに、システム全体構成を共有し方向性が確定したため、山口・佐藤に通信方式などの詳細設計を依頼した。3 年生のメンバーは、設計書のレビューで浮かび上がった問題について次回まで調査することとなった。内容としては、評価指標の再考、システム全体構成の実現可能性の検討、エンターテインメント機能の構成である。エンターテインメント機能については、今回 2 つの手法を候補として挙げ、それぞれの実現可能性を検討することとなった。なお、エンターテインメント機能は楽曲開始のトリガーとして実装することが決定した。1 つ目の手法は、サーボモーターを用いてベビーメリーのように回転する仕組みを構築し、1 周をトリガーとして楽曲を開始するものである。2 つ目の手法は、ロードセルを用いて、星を落とした際の衝撃をトリガーとする方式、または夜空の背景を広げ、その拡大に伴って衝撃を与えて楽曲を開始する方式である。また、細澤と武本は本プロジェクト用の GitHub Organization の作成および Issue の整備を次回まで行うこととなった。酒井は実装計画の WBS およびガントチャートの再考を実施することとなった。

4. 次回予定

日時・場所	2026 年 5 月 13 日 (水)・731 教室
議題	第 5 回のプレゼンテーションの準備
その他, 特記事項	なし
